TÌM HIỂU VỀ MONGODB

Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu

1. Định nghĩa

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (Document-oriented Database), sử dụng mô hình lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON). Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database), trong đó dữ liệu được tổ chức thành các bảng (Table), MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (Document) và tổ chức chúng thành các tập hợp (Collection).

Mỗi Document có thể chứa nhiều trường dữ liệu với các kiểu dữ liệu khác nhau. Các Document trong cùng một Collection không nhất thiết phải có cấu trúc giống nhau. Điều này giúp MongoDB có khả năng thích ứng với những hệ thống mà cấu trúc dữ liệu thường xuyên thay đổi. MongoDB sử dụng WiredTiger làm Storage Engine mặc định, hỗ trợ quản lý dữ liệu, bộ nhớ đệm và tối ưu hiệu suất truy cập.

Về đặc điểm, MongoDB có schema linh hoạt (Schema Flexibility), hỗ trợ mở rộng ngang thông qua Sharding và duy trì tính sẵn sàng cao bằng Replica Set. Ngoài ra, hệ quản trị này cung cấp các cơ chế Indexing để tối ưu truy vấn và hỗ trợ giao dịch ACID nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

1.1. Khái niệm JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu có cấu trúc, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web và hệ thống phần mềm. JSON biểu diễn dữ liệu thông qua các cặp Key–Value, đồng thời hỗ trợ các cấu trúc như Object và Array.

JSON có cú pháp đơn giản, dễ đọc và được hỗ trợ bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Trong MongoDB, dữ liệu được biểu diễn dưới dạng BSON, là phiên bản nhị phân mở rộng của JSON, cho phép hỗ trợ thêm các kiểu dữ liệu như Date, ObjectId và một số kiểu số đặc biệt.

2. Đặc trưng

MongoDB cung cấp nhiều tính năng phục vụ việc lưu trữ, truy vấn và xử lý dữ liệu. Các đặc trưng chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu này bao gồm:

- **Ad hoc Query:**
  MongoDB hỗ trợ các truy vấn linh hoạt trên nhiều trường dữ liệu khác nhau. Người dùng có thể tìm kiếm theo điều kiện, truy vấn theo khoảng giá trị (Range Query), sử dụng biểu thức chính quy (Regular Expression) và thực hiện nhiều phép toán truy vấn

khác.

- **Indexing:**
  MongoDB cho phép tạo chỉ mục trên các trường dữ liệu trong Document. Việc sử dụng Index giúp giảm số lượng Document cần quét, từ đó cải thiện hiệu suất tìm kiếm. MongoDB hỗ trợ nhiều loại chỉ mục như Single Field Index, Compound Index, Multikey Index và Text Index.
- **Replication:**
  Replication là cơ chế nhân bản dữ liệu, trong đó MongoDB duy trì nhiều bản sao của cùng một tập dữ liệu thông qua mô hình Replica Set. Cơ chế này giúp tăng tính sẵn sàng, hỗ trợ chuyển đổi máy chủ chính khi xảy ra sự cố và giảm nguy cơ gián đoạn hoạt động của hệ thống.
- **Aggregation:**
  Aggregation là cơ chế xử lý và phân tích dữ liệu thông qua các giai đoạn (Pipeline Stages). MongoDB cho phép thực hiện các thao tác như lọc, nhóm, sắp xếp, tính toán và tổng hợp dữ liệu từ nhiều Document. Chức năng này có vai trò tương tự một số phép toán trong SQL như COUNT(), SUM() và GROUP BY.
- **Lưu trữ tệp tin:**
  MongoDB hỗ trợ GridFS, một cơ chế cho phép lưu trữ và truy xuất các tệp có kích thước lớn bằng cách chia tệp thành nhiều phần nhỏ (Chunks). GridFS phù hợp với các ứng dụng cần quản lý hình ảnh, video, tài liệu và các loại tệp tin khác.

3. Khi nào sử dụng MongoDB

MongoDB thường được lựa chọn trong các hệ thống có dữ liệu đa dạng, cấu trúc thường xuyên thay đổi hoặc yêu cầu khả năng mở rộng linh hoạt. Một số trường hợp sử dụng phổ biến của MongoDB bao gồm:

Quản lý và phân phối nội dung (Content Management). MongoDB phù hợp với các hệ thống quản lý nội dung có nhiều loại dữ liệu khác nhau như bài viết, hình ảnh, video và thông tin sản phẩm. Mô hình Document giúp lưu trữ các thông tin liên quan trong cùng một cấu trúc, đồng thời thuận tiện khi bổ sung hoặc thay đổi thuộc tính dữ liệu.

Ứng dụng di động và mạng xã hội (Mobile and Social Applications). Các ứng dụng di động và mạng xã hội thường phát sinh lượng lớn dữ liệu với cấu trúc đa dạng, chẳng hạn như thông tin người dùng, bài đăng, bình luận và các hoạt động tương tác. MongoDB cung cấp khả năng mở rộng ngang và truy vấn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển của các hệ thống này.

Quản lý dữ liệu khách hàng (Customer Data Management). MongoDB có thể được sử dụng để quản lý lượng lớn thông tin khách hàng với nhiều thuộc tính khác nhau. Khả năng

truy vấn, lập chỉ mục và Aggregation hỗ trợ việc phân tích dữ liệu, thống kê hành vi và khai thác thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.

4. Ưu điểm

MongoDB có một số ưu điểm nổi bật trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu, đặc biệt đối với các hệ thống có cấu trúc dữ liệu đa dạng và cần khả năng mở rộng:

- **Cấu trúc dữ liệu linh hoạt:**
  Không yêu cầu các Document trong cùng một Collection phải có cấu trúc hoàn toàn giống nhau. Điều này giúp việc phát triển và thay đổi mô hình dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.
- **Khả năng mở rộng tốt:**
  MongoDB hỗ trợ Sharding, cho phép phân phối dữ liệu trên nhiều máy chủ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý khi hệ thống phát triển.
- **Hiệu suất truy vấn:**
  Việc sử dụng Index và cơ chế bộ nhớ đệm của WiredTiger giúp cải thiện hiệu suất truy cập dữ liệu, đặc biệt đối với các truy vấn được tối ưu phù hợp.
- **Tính sẵn sàng cao:**
  Cơ chế Replica Set giúp duy trì nhiều bản sao dữ liệu, hỗ trợ khả năng phục hồi và giảm thời gian gián đoạn hoạt động của hệ thống.

5. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm, MongoDB cũng tồn tại một số hạn chế cần cân nhắc khi lựa chọn sử dụng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng hệ thống:

- **Quản lý quan hệ dữ liệu phức tạp:**
  MongoDB không sử dụng mô hình quan hệ và các ràng buộc khóa ngoại như trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Vì vậy, việc quản lý các mối quan hệ phức tạp giữa nhiều tập dữ liệu có thể đòi hỏi thêm logic xử lý ở phía ứng dụng.
- **Chi phí xử lý giao dịch:**
  Mặc dù MongoDB đã hỗ trợ giao dịch ACID trên nhiều Document, các giao dịch phức tạp vẫn có thể phát sinh chi phí xử lý và không phải lúc nào cũng tối ưu bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **Yêu cầu tài nguyên hệ thống:**
  WiredTiger sử dụng bộ nhớ đệm để cải thiện hiệu suất. Vì vậy, những hệ thống có lượng dữ liệu lớn và khối lượng truy vấn cao cần được cấu hình tài nguyên bộ nhớ phù hợp.

- **Cần cấu hình phù hợp để đảm bảo an toàn dữ liệu:**
  Khả năng duy trì dữ liệu khi xảy ra sự cố phụ thuộc vào cấu hình ghi dữ liệu (Write Concern), cơ chế Journal và chiến lược sao lưu. Nếu cấu hình không phù hợp, hệ thống vẫn có thể đối mặt với nguy cơ mất dữ liệu khi xảy ra sự cố bất ngờ.